

# Diseño y Análisis de Algoritmos

## Control 4: Contar islas

Profesor: Felipe Ruiz

### Indicaciones

- Duración: 30 minutos.
- Puntaje total: 30 puntos.
- Debe escribir pseudocódigo suficientemente preciso para ser implementado.

### Archipiélago

Una imagen satelital de un archipiélago se representa mediante una matriz binaria  $M$  de tamaño  $n \times m$ . Una celda con valor 1 representa tierra y una celda con valor 0 representa agua.

Dos celdas de tierra son *adyacentes* cuando comparten un lado; es decir, se consideran solamente los cuatro vecinos: arriba, abajo, izquierda y derecha. Una *isla* es un conjunto máximo de celdas de tierra conectadas mediante esta relación de adyacencia.

Por ejemplo, en la siguiente matriz hay **4 islas**:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Modele el problema como un grafo. Indique qué representan los vértices, las aristas y las islas. (**5 puntos**)
- Implemente en pseudocódigo un algoritmo

$$\text{COUNTISLANDS}(M[1..n][1..m]) \rightarrow \mathbb{N}$$

que retorne el número de islas. Su solución debe mostrar explícitamente: (**15 puntos**)

- el recorrido completo de la matriz;
  - cómo evita procesar repetidamente una misma celda;
  - cómo procesa las celdas de tierra conectadas;
  - el momento en que se incrementa el número de islas.
- Analice la complejidad temporal de su algoritmo en función de  $n$  y  $m$ . Justifique su respuesta. (**5 puntos**)
  - Analice la complejidad espacial adicional de su algoritmo en función de  $n$  y  $m$ . Considere todas las estructuras auxiliares utilizadas. (**5 puntos**)